

1. Modèle relationnel

- Proposé par **E.F. Codd** (1970).
- Basé sur des **relations** (tables à deux dimensions).
- Manipulé avec des langages **non procéduraux** comme **SQL**.
- Basé sur la **théorie des ensembles** et la **logique des prédicats**.

2. Composants d'une relation

Élément	Description
Relation	Un tableau (ex: Étudiant)
Attributs	Colonnes (ex: Nom, Prénom, Âge)
N-uplet (Tuple)	Ligne (ex: <102, Mchiri, Mohamed, 20>)
Domaine	Ensemble des valeurs possibles d'un attribut
Clé primaire	Identifiant unique d'une ligne
Clé étrangère	Attribut qui réfère à une clé primaire d'une autre table

3. Contraintes d'intégrité

Type	Description
Domaine	Valeur d'un attribut doit appartenir à son domaine (ex: age $\in$ [18..65])
Relation	Chaque table a une seule clé primaire
Référence	Les clés étrangères doivent pointer vers une clé primaire existante
Clé candidate	Peut jouer le rôle de clé primaire
Superclé	Contient une ou plusieurs clés primaires

4. Algèbre relationnelle

Un langage de requête **formel** basé sur des **opérations ensemblistes**. Elle prend une ou plusieurs relations en entrée et retourne une relation.

5. Opérateurs fondamentaux

Opérateur	Symbole	Description
Projection	π	Garde certaines colonnes
Sélection	σ	Garde certaines lignes selon condition
Produit cartésien	$\times$	Combine toutes les lignes possibles de deux relations
Renommage	α	Change les noms des attributs ou tables
Union	$\cup$	Combine deux relations (sans doublons)
Intersection	$\cap$	Renvoie les tuples communs
Différence	$-$	Tuples de R qui ne sont pas dans S
Jointure naturelle	$\bowtie$	Combine deux relations avec égalité sur les attributs communs
Theta-jointure	$\bowtie_{\theta}$	Jointure avec condition (ex: R.a > S.b)
Division	$\div$	Trouve les tuples liés à tous les éléments d'une autre relation